Bull. Higashi Taisetsu Mus. Nat. Hist., 25:83－90 (2003)

十勝地方南部におけるケショウヤナギの分布と北海道成木集団の絶滅確率の推定

永光　輝義[1)]・松崎　智徳[1)]・森　　洋佑[2)]

Distribution of *Chosenia arbutifolia* in the southern part of Tokachi district and estimation of the extinction probability of its adult population in Hokkaido

Teruyoshi NAGAMITSU[1)], Tomonori MATSUZAKI[1)], and Yousuke MORI[2)]

はじめに

ケショウヤナギは，国内では長野県と北海道に隔離分布し，北海道では十勝地方，日高地方，および北見地方に分布することが知られている．川辺・斎藤（1991）は，十勝地方北部（十勝川以北）のケショウヤナギの分布を詳細に報告した．さらに，川辺・斎藤（1994）は，十勝地方東部の厚内川で孤立木を発見したことを追加報告した．また，永光・河原（2002）は，日高地方と北見地方における分布を川辺・斎藤（1991）と同様の方法で明らかにした．したがって，十勝地方南部（十勝川より南）のみ，これらの研究とおなじ方法でケショウヤナギの分布が調査されていなかった．

ケショウヤナギは，植物レッドデータブック（環境庁 2000）で絶滅危惧Ⅱ類（VU）に指定されている．このカテゴリーは，E基準，つまり絶滅確率の推定値にもとづいて判定された．しかしこの絶滅確率の推定は，長野県の6メッシュ（標準地域メッシュシステムの2次メッシュ）と北海道の2メッシュで得られた個体数レベルと減少率レベルにもとづいていた．あきらかに，北海道ではもっと多くのメッシュにケショウヤナギが分布するので，この絶滅確率は過大評価になっている可能性がある．

そこで，この論文では，十勝地方南部におけるケショウヤナギの分布を川辺・斎藤（1991）と同様の方法で明らかにした．この結果と，川辺・斎藤（1991），川辺・斎藤（1994），永光・河原（2002）にもとづいて北海道の2次メッシュごとの現存個体数レベルを判定した．また，舘脇（1948）が報告した北海道のケショウヤナギ産地の記述とその産地の近年の生育状況とを比べて，約50年間の減少率レベルを求めた．これらの個体数レベルと減少率レベルにもとづいて植物レッドデータブック（環境庁 2000）と同じ計算機シミュレーションを行ない，北海道のケショウヤナギの絶滅確率を推定した．

調査地と調査方法

国土地理院の5万分の1地形図で砂礫地の記号がある河川を調査対象とした．なお河川名，山岳名，地名はこれらの地形図による．十勝川より南の十勝地方の21河川とそれらの支流（図1，1：佐幌川，2：芽室川，3：ピウカ川，4：美生川，5：帯広川，6：札内川，7：途別川，8：猿別川，9：牛首別川，10：下牛首別川，11：生花苗川，12：当縁川，13：歴舟川，14：紋別川，15：小紋別川，16：豊似川，17：野塚川，18：楽古川，19：西広尾川と東広尾川，20：美幌川，21：音調

1) 森林総合研究所北海道支所　062-8516 札幌市豊平区羊ケ丘7　Hokkaido Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute, Sapporo 062-8516, Japan. e-mail：nagamit@ffpri.affrc.go.jp
2) 北海道大学大学院地球環境科学研究科　060-0810 札幌市北区北10条西5丁目　Graduate School of Environmental Earth Science, Hokkaido University, Sapporo 060-0810

津川）で2001年11月14－16日と2002年11月13－15日に調査した．図1に流路を示した河川区間を調査対象とした．これらの河川区間内にある氾濫原を見通せる堤防や橋から調査を行なった．氾濫原とは，5万分の1地形図の河川において，護岸，堤防，がけ，斜面に挟まれた砂礫地，荒れ地，林地を指し，畑や牧草地などに利用されているためほとんど冠水しない場所は含まない．やや離れた場所から双眼鏡（8倍）を用いて，氾濫原におけるケショウヤナギの有無を観察した．識別が難しい樹木は，標本を採取してケショウヤナギか否かを確認した．ケショウヤナギの分布は，川辺・斎藤（1991）と永光・河原（2002）と同様に，連続した群落の生育地と単木あるいは数本の生育地と

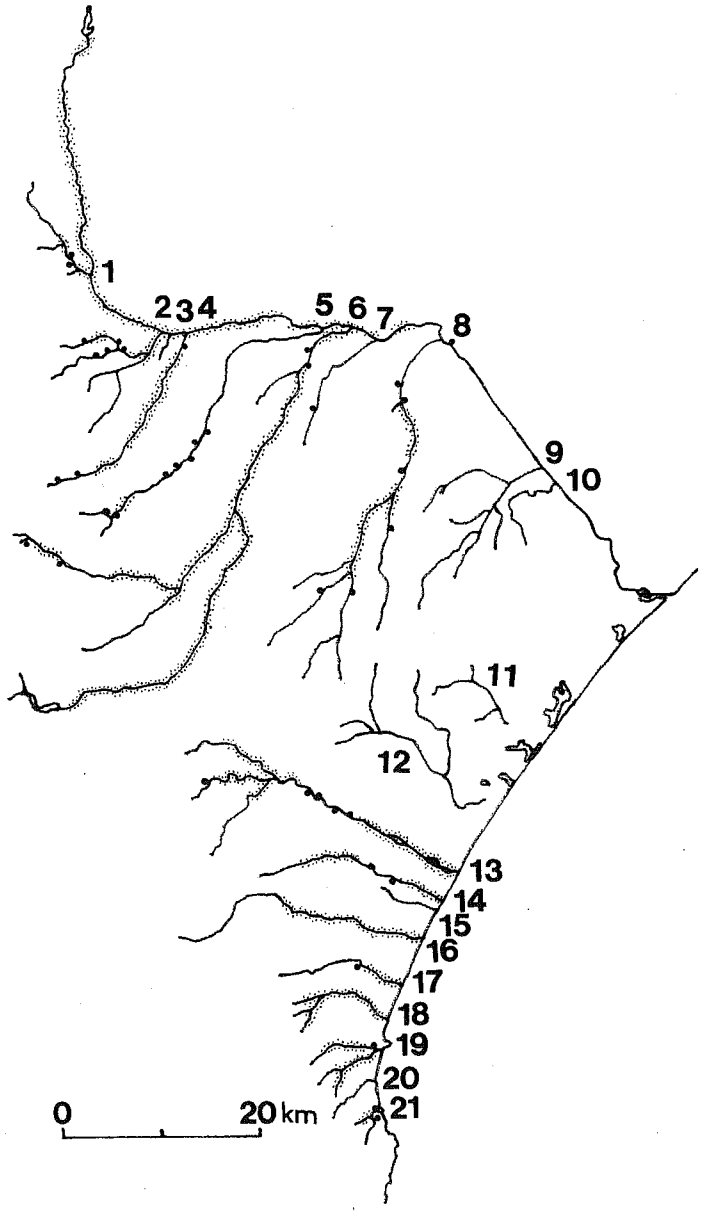

図1．十勝地方南部におけるケショウヤナギの分布．調査した河川区間を図示する．点を打った区間は連続した群落の分布する生育地を，黒丸は単木あるいは数本の生育地を示す．

Figure 1. Distribution of *Chosenia arbutifolia* in the southern part of Tokachi district, Hokkaido. River sections surveyed in this study are shown. Dotted sections show continuous forest habitats, and closed circles show patches of single or several trees.

に区別して地図上に記録した．

この調査結果と，川辺・斎藤（1991），川辺・斎藤（1994），永光・河原（2002）にもとづいて北海道の2次メッシュごとに成木（樹高15m以上）の個体数レベルを記録した．レッドデータブック（環境庁 2000）に従い個体数レベルを，1：10未満，2：100未満，3：1000未満，4：1000以上，の4つに分けた．今回の分布調査に際して，連続した群落の生育地において成木から標本を採集したところ，50個体の成木から標本を採集するには50－250mの距離の河川区間を調べる必要があった．そこで，5kmの河川区間には少なくとも1000本の成木があると仮定した．ケショウヤナギの分布図にもとづいて以下のように個体数レベルを判定した．5km以上の河川区間に連続した群落の生育地があるメッシュを個体数レベル4，5km未満の河川区間に連続した群落の生育地があるメッシュを個体数レベル3，連続した群落の生育地はないが単木あるいは数本の生育地が複数あるメッシュを個体数レベル2，単木あるいは数本の生育地がひとつあるメッシュを個体数レベル1とした．ただし，成木の本数の記述がある場合には，それに従った．

また，舘脇（1948）が報告したケショウヤナギ生息地の当時の状況と近年の状況とを比べて，それらの生息地ごとに約50年間の減少率レベルを求めた．植物レッドデータブック（環境庁 2000）と同様に減少率レベルを，1：1/100未満，2：1/10未満，3：1/2未満，4：1未満，5：現状維持または増加，8：絶滅，の6つに分けた．舘脇（1948）の「第1図」に示された「ケショウヤナギ産地」の場所に連続した群落の生育地が当時あったと仮定した．その場所における近年の生育状況が，連続した群落の生育地である場合を減少率レベル4，単木あるいは数本の生育地である場合を減少率レベル2，生息地がない場合を減少率レベル8とした．

これらの個体数レベルと減少率レベルにもとづいて植物レッドデータブック（環境庁 2000）と同じ方法で計算機シミュレーションを行なった．このシミュレーションでは，各メッシュの個体数レベルを次のように個体数に変換した：1＝3個体，2＝31個体，3＝316個体，4＝3162個体．減少率レベルは，個体数レベルのように特定の値に変換せずに，例えばレベル2の場合1/100－1/10の区間から無作為に選んだある値とした．絶滅のメッシュは減少率が1/1000であると仮定した．また，このシミュレーションでは，実際のメッシュ以外に絶滅した仮想的メッシュがひとつあると仮定した．この仮定をおくことで，個体数レベルが低い場合には絶滅が起きやすくなる効果を考慮した．このシミュレーションによって，北海道の成木集団が50年後または100年後に絶滅する確率を推定した．

結　　果

1．十勝地方南部の分布

十勝地方南部における連続した群落の生育地および単木あるいは数本の生育地を図1に示す．以下に，調査を行なった河川（図1の河川の番号）ごとに結果を述べる．

佐幌川(1)では，十勝川との合流点（N42°59′，E142°57′）から清水（N43°1′，E142°55′）まで群落がみられたが，清水から上流にケショウヤナギはみられなかった．

芽室川(2)では，十勝川との合流点（N42°55′，E143°3′）から渋山川との合流点（N42°54′，E143°1′）まで群落があったが，渋山川との合流点から上流は群落が小さくなり，昭和（N42°55′，E142°57′）から上流にケショウヤナギはみられなかった．支流の渋山川は一部が護岸されており，渋山（N42°53′，E142°59′）に2本見つかっただけである．支流の久山川では，芽室川との合流点付近（N42°54′，E142°59′）に単木的に分布していた．

ピウカ川(3)では，ケショウヤナギはみられなかった．

美生川(4)では，十勝川との合流点（N42°55′，E143°5′）から雨山（N42°50′，E143°0′）まで大きな群落が連続してみられた．ただし，芽室市街付近で本数は少なかった．雨山から上流では群落は不連続になった．西伏美（N42°47′，E142°54′）に樹高約20mの単木があったが，その上流にケショウヤナギはみられなかった．

帯広川(5)の下流部は帯広市街を流れていて河畔林はなかった．中伏古（N42°51′，E143°6′）から上伏古（N42°47′，E143°1′）にかけて，堤防上や河岸に単木的に分布していた．上伏古には小さな群落もみられた．

札内川(6)では，十勝川との合流点（N42°55′，E143°16′）から札内川ダム下流（N42°35′，E142°57′）まで大きな群落が連続してみられた．ただし，帯広市街付近の河川敷が公園として利用されているところにはケショウヤナギは少なかった．札内川ダムから上流にケショウヤナギはみられなかった．支流の戸蔦別川では，札内川との合流点（N42°46′，E143°8′）から拓成（N42°42′，E142°58′）まで大きな群落が連続してみられた．拓成から上流4kmの区間は氾濫原が少なく，ケショウヤナギはみられなかった．しかし，さらに上流（N42°43′，E142°55′）からトッタベツヒュッテ（N42°44′，E142°52′）までの区間には小さな群落が不連続にみられた．支流の岩内川には，戸蔦別川との合流点（N42°42′，E143°4′）に群落があるものの，そこから上流は渓谷状になりケショウヤナギはみられなかった．

途別川(7)では，途別（N42°51′，E143°14′）に単木的に分布していた．

猿別川(8)では，西猿別（N42°53′，E143°21′）に単木的に分布していたが，それより下流にはケショウヤナギはみられなかった．西猿別から南勢（N42°49′，E143°21′）まで群落が不連続にみられた．南勢から糠内（N42°47′，E143°20′）までは単木がみられる程度になったが，糠内から美川（N42°44′，E143°18′）までは大きな群落が連続してみられた．美川から上流は単木的な分布になった．支流の糠内川には，猿別川との合流点である糠内に小さな群落がみられた．

牛首別川(9)と下牛首別川(10)，生花苗川(11)，当縁川(12)にケショウヤナギはみられなかった．

歴舟川(13)では，河口（N42°27′，E143°25′）から大樹（N42°30′，E143°16′）まで大きな群落が連続してみられた．大樹から大光（N42°31′，E143°12′）までは，川は大きく蛇行し，群落は小さく不連続になった．大光から拓進（N42°33′，E143°8′）までは，ふたたび大きな群落が連続してみられた．支流の歴舟中の川には，歴舟川との合流点（N42°31′，E143°11′）から上流（N42°31′，E143°7′）まで群落がみられた．支流のヌビナイ川には，歴舟川との合流点から上流（N42°30′，E143°9′）まで群落がみられた．

紋別川(14)では，河口（N42°25′，E143°24′）から開進（N42°27′，E143°13′）まで群落がみられた．しかし，上中島（N42°26′，E143°21′）と石坂（N42°27′，E143°18′）との間は単木的な分布となった．

小紋別川(15)にケショウヤナギはみられなかった．

豊似川(16)では，河口（N42°23′，E143°22′）から中豊似（N42°25′，E143°12′）まで群落が連続的にみられた．

野塚川(17)では，河口（N42°20′，E143°21′）から野塚（N42°22′，E143°17′）まで群落が連続的にみられた．

楽古川(18)では，河口（N42°19′，E143°20′）から中楽古（N42°19′，E143°12′）まで群落が連続的にみられた．支流の札楽古川とパンケ楽古川にも群落がみられた．

西広尾川(19)では，河口（N42°17′，E143°19′）から（N42°17′，E143°15′）まで群落が連続的にみられた．東広尾川(19)にも，河口（N42°17′，E143°19′）から（N42°15′，E143°16′）まで群落がみられた．

美幌川(20)は渓谷状で，ケショウヤナギはみられなかった．

音調津川(21)では，河口（N42°13′，E143°19′）から約1km上流まで単木的に分布していた．

2．北海道のケショウヤナギの絶滅確率

北海道では59の2次メッシュにおいてケショウヤナギが確認された（表1）．これらのメッシュの成木個体数は，1000以上のレベルがもっとも多かった．約50年間の減少率は25の生息地で判定され，1/2－1のレベルがもっとも多かった．1/100－1/10の減少率レベルと判定された生息地は渋山（2次メッシュコード644227）の渋山川である．舘脇（1948）は渋山川をケショウヤナギ産地と報告したが，今回の調査では2本の成木しか確認されなかった．この減少要因は護岸工事で

表1．北海道でケショウヤナギの分布が確認された2次メッシュ．各メッシュに現存する成木数を4つの個体数レベル（1：10未満，2：100未満，3：1000未満，4：1000以上）で，いくつかのメッシュで舘脇（1948）が記録した生息地における成木個体数の50年間の減少率を3つのレベル（2：1/100－1/10，4：1/2－1，8：絶滅）で示す．分布情報は4つの文献（1：川辺・斎藤（1991），2：川辺・斎藤（1994），3：永光・河原（2002），4：この論文）から引用した．

Table 1. Secondary meshes where *Chosenia arbutifolia* was observed in Hokkaido. Present population levels (1：<10, 2：10－99, 3：100－999 and 4：≥1000) in each mesh and reduction levels during the last 50 years (2：1/100－1/10, 4：1/2－1, 8：extinction) at habitats recorded by Tatewaki (1948) in some meshes are shown. Information on the distribution are cited from 1：Kawabe and Saitoh (1991), 2：Kawabe and Saitoh (1994), 3：Nagamitsu and Kawahara (2002) and 4：this study.

1/25000図名	2次メッシュ	現存する株数	以前からの増減	引用文献
浦河	634216	3		3
萩伏	634225	1		3
西舎	634226	3		3
上杵臼	634227	4		3
上野深	634236	1		3
岩内川上流	634277	4	4	4
日高目黒	634312	4	4	3
音調津	634322	2		4
札楽古	634331	4		4
広尾	634332	4	4	4
中豊似	634341	3		4
豊似	634342	4		4
開進	634351	3		4
大樹	634352	4	4	4
浜大樹	634353	4		4
拓進	634360	2		4
尾田	634361	4	4	4
上札内	634370	4	4	4
拓成	644207	3		4
上美生	644217	3		4
渋山	644227	1	2	4
御影	644237	4		1, 4
新得	644246	2	4	1, 4
十勝清水	644247	4	4	1, 4
鹿追	644257	4	4	1, 4
岩松	644267	3		1
十勝清川	644300	4	4	4
中札内	644301	4	4	4
駒畠	644302	4		4
上帯広	644310	2		4
大正	644311	4	4	4
糠内	644312	4		4
厚内	644316	1		2
芽室	644320	4		4
帯広南部	644321	4	4	4
幕別	644322	3	4	4
祥栄	644330	4	4	1, 4
帯広北部	644331	4	4	1, 4
十勝川温泉	644332	4		1, 4
十勝池田	644333	1		1, 4
上然別	644340	3		1

駒場	644341	4		1
東士幌	644342	2		1
十勝高島	644343	2		1
中士幌	644351	4		1
士幌	644352	3		1
押帯	644353	3		1
本別	644354	4	4	1
東ヌプカウシヌプリ	644360	3	4	1
中音更	644361	4	4	1
上士幌	644362	4	4	1
活込	644363	3	8	1
萩ヶ岡	644372	4		1
芽登	644373	3	4	1
糠平	654301	1	4	1
芽登温泉	654302	1	4	1
上渚滑	664322	2		3
中渚滑	664332	4		3
紋別	664342	3		3

ある．また，絶滅した生息地は活込（644363）の美里別川の紅葉橋付近である．舘脇（1948）は紅葉橋付近でケショウヤナギを確認したが，この生息地は活込ダムのために消失した．ただし，美里別川の他の場所では川辺・斎藤（1991）がケショウヤナギを確認した．

これらの個体数レベルと減少率レベル（表2）にもとづいて計算機シミュレーションを行なったところ，北海道の成木集団の50年後と100年後の絶滅確率はともに0％だった．

考　　察

舘脇（1948）は，十勝地方南部の佐幌川，芽室川，札内川，戸蔦別川，猿別川，歴舟川（旧名日方川），豊似川，広尾川にケショウヤナギが産することを報告した．今回の調査で，これらの河川のあいだを流れ日高山脈を源流とする7河川にもケショウヤナギが分布することがわかった．しかし，豊頃丘陵を源とする4河川にはケショウヤナギがみられなかった．

ケショウヤナギは，河道面からの比高が高く礫が多く含まれる氾濫原に生育する（新山 1989）．急峻な日高山脈を源流とする流量の大きな河川にはこのような氾濫原が頻繁に生じるため，ケショウヤナギが多く生育していると考えられる．しかし，帯広川と途別川は河川の規模が小さく礫質の

表2．北海道でケショウヤナギが分布する2次メッシュにおける成木の個体数レベルと，舘脇（1948）が記録した生息地における成木個体数の50年間の減少率レベルの頻度分布．

Table 2. Frequency distributions of population levels of adults in the secondary meshes and reduction levels of adults at habitats in these meshes where *Chosenia arbutifolia* was observed in Hokkaido.

個体数レベル	メッシュ数
1(<10)	7
2(10-99)	7
3(100-999)	15
4(≧1000)	30
合計	59

減少率レベル	生息地数
2(1/100-1/10)	1
4(1/2-1)	23
8(絶滅)	1
合計	25

氾濫原がほとんどないにもかかわらずケショウヤナギがみられた．これらの2河川では，河川改修工事が行なわれており，堤防への土盛りや河岸の整地がなされている．このような人為的に生じた礫質の裸地にこれらのケショウヤナギは定着したと思われる．このような人為的礫地への生育例は十勝地方北部でも観察されている（川辺・斎藤 1991）．帯広川と途別川は，ケショウヤナギの大きな群落がある3河川，美生川と札内川，猿別川のあいだを流れている．これらの河川間の距離は6kmに満たない．ケショウヤナギの種子散布距離は最大で30kmに達することが示唆されている（川辺・斎藤 1994）．よって，帯広川と途別川に生育する個体は，まわりの河川から散布された種子から更新した可能性がある．

川辺・斎藤（1991）は，十勝地方の礫層の分布がケショウヤナギの分布と一致することを指摘した．十勝地方南部においてこの礫層は，前期更新世末から急激に隆起した日高山脈から生じた礫が十勝構造盆地に堆積してできたとされている．一方，豊頃丘陵には，この礫層がほとんど分布しないためケショウヤナギの生育適地はほとんどない．そのことが，豊頃丘陵を源流とする4河川にケショウヤナギが見られなかった理由であろう．

十勝地方南部の河川には大規模なダムがほとんどないので，ダムによるケショウヤナギへの影響は考察できない．しかし，札内川では1997年に札内川ダムの運用がはじまり流況変動が過去と大きく変化している（中村 2000）．今後，流量調節によって洪水頻度が下がり氾濫原の生成が減れば，ケショウヤナギの更新に影響がでるかもしれない．この影響を検証するためには，札内川と戸蔦別川との比較が有効だろう．中札内付近で札内川と戸蔦別川は約3kmの間隔をおいて平行に流れている．この区間で両河川にはケショウヤナギの群落が連続して分布し，両河川の環境条件はほぼ同じとみなすことができる．ダムがない戸蔦別川を対照として，札内川におけるケショウヤナギの定着と生育を今後調査すれば，札内川ダムがケショウヤナギに与える影響を明らかにすることができるだろう．

北海道では59メッシュにおいてケショウヤナギが確認されたが，長野県では6メッシュでケショウヤナギが見られるにすぎない（環境庁 2000）．したがって，北海道集団よりも長野集団の方が絶滅の危険性が高いと思われる．もし，これらの集団が遺伝的に分化しているならば，それぞれ固有の地域集団として，とくに長野集団を保全する必要があるだろう．

北海道の2次メッシュにおける成木の個体数レベルにもとづいて，成木の総個体数を求めると約10万個体となる（植物レッドデータブックの方法に従い個体数レベル1＝3個体，2＝31個体，3＝316個体，4＝3162個体と換算した）．より定量的な調査で，十勝川本流における成木数は約54000個体と推定されている（渡辺らの未発表データ）．十勝川本流のある2次メッシュ（御影，十勝清水，鹿追，岩松，祥栄，帯広北部，十勝川温泉，十勝池田）について今回判定した個体数レベルにもとづくと，十勝川本流における成木の個体数は約2万個体と換算される．よって，今回判定した各メッシュの個体数レベルまたは植物レッドデータブックの換算方法は個体数を過小評価していると思われる．今回用いた方法では稚樹の分布が把握できなかったために，稚樹個体数は無視した．しかし，今後のケショウヤナギの更新と個体群の存続を検討するためには，次世代に成木となる稚樹の個体数推定が必要である．

舘脇（1948）との比較によって25の生息地における50年間の減少率レベルを推定したところ，絶滅または顕著な減少が2つの生息地でみられた．これらの減少要因は，ダム建設と護岸工事といった生息地の破壊だった，他の生息地で顕著な減少はみられなかった理由は，100年を越えるケショウヤナギの寿命（進 1999）のために，生息地が破壊されないかぎり成木の個体数は維持されるからだろう．しかし，堤防の造成や河川敷の利用によってケショウヤナギが更新できる礫質の氾濫原の面積は減っているので，稚樹の個体数は減っているかもしれない．定期的に撮影された空中写真を用いて更新立地の面積を測定し，過去と現在の更新状況を比較することができるだろう．

植物レッドデータブックの方法による計算機シミュレーションの結果，北海道の成木集団の絶滅

確率は100年後で0％と推定された．植物レッドデータブックのE基準によると，絶滅危惧Ⅱ類（VU）には，100年後の絶滅確率が10％以上の種が該当する（環境庁 2000）．したがって，植物レッドデータブックの方法と基準では，日本のケショウヤナギの絶滅危惧Ⅱ類というカテゴリーは過大評価と言える．しかし，最大寿命が100年を越え，かつ更新場所が限定されているケショウヤナギでは，成木が存続していても稚樹がほとんどなくなってしまう危険性がある．個体数と減少率だけを用いた，最大寿命に満たない時間スケールのシミュレーションではこのような危険性を見落としてしまう．ケショウヤナギのような更新場所が限定された樹木の絶滅確率を評価するためには，齢（サイズ）構造と更新立地の変動を組み込んだ，より長い時間スケールの計算機シミュレーションが必要である．

謝　　辞

ひがし大雪博物館の川辺百樹学芸員には調査方法について助言していただき，研究報告への掲載と校閲についてお世話になった．さっぽろ自然調査館の丹羽真一，渡辺　修，渡辺展之，諸氏には研究への助言と原稿への批判をいただいた．これらの方々に深くお礼申し上げる．

引 用 文 献

環境庁（2000）自然保護局野生生物課編レッドデータブック植物Ⅰ．662pp.

川辺百樹・斎藤新一郎（1991）十勝地方北部におけるケショウヤナギの分布とその要因．ひがし大雪博物館研究報告，13：25－31.

川辺百樹・斎藤新一郎（1994）十勝地方におけるケショウヤナギの新産地．ひがし大雪博物館研究報告，16：85－86.

中村太士（2000）ダム構造物が水辺林の更新動態に与える影響．応用生態工学，2：125－139.

新山　馨（1989）札内川に沿ったケショウヤナギ林の分布と生育地の土性．日本生態学会誌，39：157－173.

永光輝義・河原孝行（2002）日高・北見地方におけるケショウヤナギの分布と性比．ひがし大雪博物館研究報告，24：1－7.

進　望・石川慎吾・岩田修二（1999）上高地・梓川における河畔林のモザイク構造とその形成過程．日本生態学会誌，49：71－81.

舘脇　操（1948）ケショウヤナギの分布と群落．生態学研究，11：77－86.

Summary

A riparian tree species, *Chosenia arbutifolia* (Salicaceae), of which habitats are restricted to gravel flood plains of rivers in Hokkaido and Nagano prefectures, is designated as vulnerable species in Japan. Distribution of this species was surveyed along 21 rivers in the southern part of Tokachi district, Hokkaido. Along 14 out of the 21 rivers, *C. arbutifolia* were distributed. However, this species was not observed along four rivers in Toyokoro hills, where the gravel beds of alluvial fan formed in the Pleistocene are scarce. According to the previous and present studies, we listed the secondary meshes (the standard regional mesh system in Japan) where *C. arbutifolia* was observed, and recorded an adult population level in the each mesh. In comparison with a report about 50 years ago, reduction levels of adults at habitats in some meshes were inferred. Based on these population levels and reduction levels, the extinction probability of *C. arbutifolia* adults in Hokkaido was estimated to be 0% both fifty and a hundred years after the present. However, this extinction probability can be underestimated because structure of age or size and dynamics of regeneration sites were not considered.